Schütte-Ikosaeder-Spannung und Collatz-Dämpfung: Geometrische Analogie und ihre Grenzen

Ergänzung zu *collatz_lyapunov_konditioniert.tex*

Thomas Hoffbauer

16. Juni 2026

Zusammenfassung

Dieses Dokument untersucht, ob die *Schütte-Ikosaeder-Spannung* — im Projektkontext das topologische Maß der Instabilität in Schüttes Beweis des 12-Kuss-Theorems von 1953 — zur Verstärkung des negativen Lyapunov-Exponenten der Collatz-Dämpfung beitragen kann.

Der mathematische Kern der Analogie ist folgende Beobachtung: Das Ikosaeder hat genau **12 Ecken**; die Gruppe $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ hat genau **12 Restklassen**; davon sind genau **4** die EABC-Klassen, die die Collatz-Dynamik auf ungeraden Zahlen tragen.

Die Analyse trennt konsequent drei Ebenen:

1. **Bewiesen**: Das 12-Kuss-Theorem (Schütte/van der Waerden 1953); die EABC-Klassenstruktur; die LTE-Schranke.
2. **Geometrische Analogie**: Die strukturelle Parallele zwischen Ikosaeder-Ecken und Restklassen mod 12; eine Übertragung der Spannungsungleichung auf die EABC-Übergangsmatrix.
3. **Offen**: Ergodizität der Collatz-Bahn; Zyklenfreiheit; ein direkter quantitativer Beitrag der Ikosaeder-Geometrie zum Lyapunov-Exponenten.

Fazit: Die Ikosaeder-Spannung liefert eine kohärente geometrische Sprache für die Endlichkeit und Vollständigkeit des EABC-Zustandsraums, aber keinen direkten Beweis der Dämpfung.

Inhaltsverzeichnis

1 Schütte-Ikosaeder-Spannung: Mathematischer Gehalt **2**
1.1 Das 12-Kuss-Theorem . . . 2
1.2 Schütte-Spannung im Projektkontext . . . 3

2 Die 12 Ecken des Ikosaeders und die 12 Restklassen mod 12 **3**
2.1 Kombinatorik des Ikosaeders . . . 3
2.2 Die 12 Restklassen mod 12 und ihre Rollen . . . 4
2.3 Die strukturelle Parallele . . . 4

3 Übertragung der Spannungsungleichung auf die EABC-Übergangsmatrix **5**
3.1 Die Kissing-Ungleichung . . . 5
3.2 Analogie: EABC-Übergangsmatrix . . . 5
3.3 Was die Finiteness-Struktur tatsächlich liefert . . . 6

4 Implikationen für den Lyapunov-Exponenten **6**
4.1 Rückblick: Die konditionierte Driftrechnung 6
4.2 Was die Ikosaeder-Perspektive hinzufügt 7
4.3 Numerische Zusammenfassung 8

5 Was lässt sich tatsächlich beweisen? Was bleibt Analogie? **8**
5.1 Vollständige Statusübersicht 8
5.2 Die drei Ebenen im Klartext 8
5.2.1 Ebene 1: Was bewiesen ist 8
5.2.2 Ebene 2: Geometrische Analogie 9
5.2.3 Ebene 3: Was offen bleibt 10
5.3 Präzisiertes Hauptresultat dieses Dokuments 10

A Ikosaeder-Daten und Adjazenzstruktur **10**

B Verbindung zu den Vorgängerdokumenten **11**

Einordnung dieses Dokuments

Die Collatz-Vermutung ist unbewiesen. Alle Drift-Rechnungen aus *collatz_lyapunov_konditioniert.tex* sind heuristisch. Dieses Dokument fügt eine geometrische Perspektive hinzu, die in sich mathematisch korrekt ist, aber den Status des Hauptarguments nicht verändert.

1 Schütte-Ikosaeder-Spannung: Mathematischer Gehalt

1.1 Das 12-Kuss-Theorem

Satz von Schütte und van der Waerden (1953) – bewiesen

Theorem (12-Kuss-Theorem): In $\mathbb{R}^3$ können maximal 12 nicht-überlappende Einheitskugeln eine zentrale Einheitskugel gleichzeitig berühren. Äquivalent: Es gibt maximal 12 Einheitsvektoren $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{S}^2$ mit paarweisem Winkel

$$\angle(x_i, x_j) \geq 60\check{r} \iff \langle x_i, x_j \rangle \leq \tfrac{1}{2} \qquad \text{für alle } i \neq j.$$

Der Beweis von Schütte und van der Waerden (1953) ist bemerkenswert, weil er *knapp* ist: Tatsächlich können die 12 Kugeln so angeordnet werden, dass jede leicht beweglich bleibt — es gibt kein eindeutiges starres Optimum wie in Dimension 8 (Ikosaeder ist nicht die einzige optimale Konfiguration). Genau diese Restfreiheit nennt das Projekt **Schütte-Spannung**.

Definition 1.1 (Schütte-Spannung, nach *Final RH.tex*)**.** *Die* Schütte-Spannung $\sigma \geq 0$ *ist das Maß der topologischen Instabilität im* $\mathbb{R}^3$*-Kissing-Problem:*

$$\sigma := 1 - \frac{\textit{Kissing-Zahl}(\mathbb{R}^3)}{\textit{Kissing-Zahl}(\mathbb{R}^8)} = 1 - \frac{12}{240} = \frac{19}{20}.$$

In $\mathbb{R}^8$ *verschwindet* σ *vollständig: Das* E_8*-Gitter realisiert die Kissing-Zahl* 240 *in einer einzigartigen, starren Konfiguration (Viazovska, 2022 Fields-Medaille).*

Bemerkung 1.2 (Gregory-Newton-Lücke)**.** *Die Schütte-Spannung manifestiert sich geometrisch in der* Gregory-Newton-Lücke*: Zwischen der 12-Kugel-Konfiguration und dem Aufbrechen (ab 13 Kugeln) gibt es einen positiven Winkelspielraum von etwa* $\theta_{\mathrm{GN}} \approx 0.099$ *Bogenmass* ≈ 5.7ř*. Die 12 Kugeln sitzen also* nicht *in starrer Gleichgewichtslage, sondern in einem* gespannten*, aber beweglichen Zustand.*

1.2 Schütte-Spannung im Projektkontext

Im vorliegenden Projekt taucht die Schütte-Spannung in mehreren Kontexten auf:

(a) ***Final RH.tex***: Schütte-Spannung σ als Maß für den Unterschied zwischen der instabilen $\mathbb{R}^3$-Konfiguration (Kissing-Zahl 12) und der rigiden E_8-Situation (Kissing-Zahl 240). In $\mathbb{R}^3$ ist $\sigma > 0$; in $\mathbb{R}^8$ gilt $\sigma = 0$.

(b) ***Pentagon Holonomie.tex***: Die *Schütte-Erweiterung* ist eine Folge diskreter Verfeinerungsschritte $\Sigma_n : \mathcal{T} \mapsto \mathcal{I}_n$ vom Tetraederkern zur Mikrosaeder-Schale. Der Begriff ist strukturell gemeint: Die Spannung entsteht an jedem Ikosaeder/Dodekaeder-Umschlag.

(c) ***Scholze_12.tex***: Die *Schüttespannung* 57–59–61 als lokaler arithmetischer Resonanzmarker, der Kompositheit und Primheit in unmittelbarer Nachbarschaft zeigt.

Ikosaeder-Perspektive

Gemeinsamer Kern: Schütte-Spannung ist stets ein Maß für *strukturelle Vollständigkeit unter Zwangsbedingung*: Die Konfiguration ist maximal besetzt (12 Kugeln, 12 Restklassen, 12 Ecken), aber nicht starr — der verbleibende "Spielraum" ist die Spannung.

2 Die 12 Ecken des Ikosaeders und die 12 Restklassen mod 12

2.1 Kombinatorik des Ikosaeders

Ikosaeder-Grunddaten – bewiesen (Euler, Euklid)

Das reguläre Ikosaeder $\mathcal{I}$ hat:

- $|V(\mathcal{I})| = 12$ Ecken (Vertices), je mit Grad 5,
- $|E(\mathcal{I})| = 30$ Kanten,
- $|F(\mathcal{I})| = 20$ Flächen (gleichseitige Dreiecke).

Euler-Charakteristik: $12 - 30 + 20 = 2 = \chi(S^2)$. Die Gram-Identität der Inzidenzmatrix (vgl. *IkoDo_transition.tex*):

$$B_I^\top B_I \;=\; 5\, I_{12} + A_I,$$

wobei $A_I \in \{0,1\}^{12\times 12}$ die Adjazenzmatrix ist.

2.2 Die 12 Restklassen mod 12 und ihre Rollen

Struktursatz der Restklassen mod 12 – bewiesen

Die Gruppe $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} = \{0, 1, 2, \ldots, 11\}$ zerfällt in drei disjunkte Typen:

Typ	Restklassen	Rolle in Collatz
EABC (aktiv)	$\{1, 5, 7, 11\}$	ungerade, $\gcd(\cdot, 6) = 1$
E	$\{1\}$	$n \equiv 1 \pmod{12}$
A	$\{5\}$	$n \equiv 5 \pmod{12}$
B	$\{7\}$	$n \equiv 7 \pmod{12}$
C	$\{11\}$	$n \equiv 11 \pmod{12}$
2-Drain (passiv)	$\{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$	gerade, $2 \mid n$
3-Drain (passiv)	$\{3, 9\}$	$3 \mid n$, $2 \nmid n$

Von den 12 Restklassen sind also genau **4** EABC-aktiv und **8** inaktiv.

2.3 Die strukturelle Parallele

Geometrische Analogie

Beobachtung (Analogie, kein Beweis): Das Ikosaeder hat 12 Ecken; $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ hat 12 Elemente. In beiden Fällen gibt es eine *4-elementige aktive Teilmenge*:

- Ikosaeder: 4 ausgezeichnete Ecken einer eingebetteten Tetraeder-Untergruppe (der reguläre Tetraeder passt in das Ikosaeder ein, seine 4 Ecken bilden eine maximal separierte Teilmenge).
- Mod 12: Die 4 EABC-Klassen $\{1, 5, 7, 11\}$ sind genau die Einheiten der Gruppe $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times$ — maximal separiert im Sinne: kein Element ist durch 2 oder 3 teilbar.

Numerische Entsprechung:

Ikosaeder	$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$
12 Ecken	12 Restklassen
4 Tetraeder-Ecken	4 EABC-Klassen
8 "äußere" Ecken	8 inaktive Klassen

Bemerkung 2.1 (Winkeldefekt)**.** *Im regulären Ikosaeder beträgt der Winkeldefekt an jeder Ecke:*

$$\delta_{Iko} = 2\pi - 5 \cdot \frac{\pi}{3} = 2\pi - \frac{5\pi}{3} = \frac{\pi}{3} \approx 60\check{r}.$$

Zum Vergleich: Das Tetraeder hat $\delta_T = 2\pi - 3 \cdot \frac{\pi}{3} = \pi$, der Würfel hat $\delta_W = \frac{\pi}{2}$. Der Winkeldefekt ist geometrisches Maß der "Spannung" an einer Ecke.

3 Übertragung der Spannungsungleichung auf die EABC-Übergangsmatrix

3.1 Die Kissing-Ungleichung

Die Kernidee des Schütte-van der Waerden-Beweises ist eine Energieungleichung. Für n Einheitsvektoren $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{S}^2$ mit paarweisem Innenprodukt $\langle x_i, x_j \rangle \le c$ gilt:

$$0 \;\le\; \Big\| \sum_{i=1}^{n} x_i \Big\|^2 \;=\; n + 2 \sum_{i<j} \langle x_i, x_j \rangle \;\le\; n + n(n-1)\, c.$$

Diese triviale Ungleichung liefert allein noch keine obere Schranke für n. Schütte und van der Waerden kombinierten sie mit einer feineren sphärisch-geometrischen Abschätzung (Winkelsummen auf S^2), die tatsächlich $n \le 12$ ergibt.

Lemma 3.1 (Schütte-Ungleichung, vereinfacht)**.** *Sei $f : [-1, \frac{1}{2}] \to \mathbb{R}$ eine* positiv definite *Funktion auf S^2 (im Sinne von Schoenberg), etwa*

$$f(t) \;=\; \big(1 - 2t\big)^{-1} \quad \textit{(Modellwahl von Schütte).}$$

Dann gilt für n Punkte $x_1, \dots, x_n \in S^2$ mit $\langle x_i, x_j \rangle \le \frac{1}{2}$ für $i \ne j$:

$$\sum_{i,j=1}^{n} f\big(\langle x_i, x_j \rangle\big) \;\ge\; 0.$$

Ausgeschrieben ergibt sich (mit geeigneter f) eine obere Schranke $n \le 12$.

Wichtige Einschränkung

Die obige vereinfachte Formulierung des Schütte-Beweises ist qualitativ korrekt, aber nicht vollständig. Der vollständige Beweis (Schütte und van der Waerden, 1953) verwendet eine spezifische positiv-definite Funktion und eine sorgfältige Normierungsrechnung.

3.2 Analogie: EABC-Übergangsmatrix

Die odd-to-odd Collatz-Abbildung $\mathcal{U}(n) = (3n+1)/2^{\nu_2(3n+1)}$ induziert Übergänge zwischen den EABC-Klassen. Auf der Ebene $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ ist die Dynamik allerdings *nicht* rein durch mod-12 bestimmt: $\mathcal{U}(n) \pmod{12}$ hängt von $\nu_2(3n+1)$ ab, das wiederum von höheren Zweierpotenzen in n abhängt.

Wir betrachten deshalb die *stochastische Approximation*: Definiere die (4×4)-Matrix P_{EABC} durch

$$(P_{\mathrm{EABC}})_{ab} \;:=\; P\Big(\mathcal{U}(n) \equiv b \pmod{12} \;\Big|\; n \equiv a \pmod{12}\Big), \quad a, b \in \{1, 5, 7, 11\},$$

wobei die Wahrscheinlichkeit über die stationäre Verteilung der Kettenlängen l gebildet wird.

Bekannte Fakten über P_{EABC} – bewiesen

1. P_{EABC} ist eine *substochastische* Matrix: Zeilensummen ≤ 1, da ein Teil der Wahrscheinlichkeitsmasse in den 2-Drain-Bereich abfließt.
2. Der *Spektralradius* $\rho(P_{\mathrm{EABC}}) \le 1$ (Perron-Frobenius für nicht-negative Matrizen).
3. Die Matrix ist endlich (4×4): Der Zustandsraum ist abgeschlossen unter mod-12.

Geometrische Analogie

Spannungsanalogie (Analogie, kein Beweis):
Das Kissing-Problem in $\mathbb{R}^3$ beschreibt, wie viele Vektoren $x_i \in S^2$ mit paarweisem Winkelabstand ≥ 60ř existieren können — maximal 12. Übertragen auf $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$:

- Die 12 Restklassen spielen die Rolle der 12 Kügelanordnungen.
- Die 4 EABC-Klassen sind die "aktiven" Kisser — sie haben maximale gegenseitige modulare Distanz (kein EABC-Element ist Summe zweier anderer in $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ mit $\gcd = 1$).
- Die Kissing-Bedingung $n \leq 12$ entspricht dem Fakt, dass es *maximal* 12 Restklassen mod 12 gibt — keine 13. Klasse passt hinzu.

Strukturelle Parallele zur Spektralschranke: Falls die Schütte-Ungleichung (Lemma 3.1) auf eine Matrixfunktion $f(P_{\text{EABC}})$ übertragbar wäre, ergäbe sich

$$\sum_{i,j} f\Big((P_{\text{EABC}})_{ij}\Big) \;\geq\; 0 \quad\Longrightarrow\quad \rho(P_{\text{EABC}}) \;<\; 1.$$

Dies ist jedoch *nicht bewiesen*: Die Matrixeinträge von P_{EABC} sind keine Winkelkosinusse von Einheitsvektoren.

3.3 Was die Finiteness-Struktur tatsächlich liefert

Proposition 3.2 (Endlichkeit des Zustandsraums – bewiesen)**.** *Der EABC-Zustandsraum* $\{1, 5, 7, 11\} \subset \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ *ist endlich. Insbesondere:*

1. *Die Übergangsmatrix* P_{EABC} *ist eine endliche* (4×4)*-Matrix.*
2. *Jedes Perron-Frobenius-Argument, das Mischung (Irreduziblität + Aperiodizität) voraussetzt, kann auf* P_{EABC} *angewendet werden* — wenn *Mischung gezeigt ist.*
3. *Die Existenz eines eindeutigen stationären Maßes* μ *auf* $\{1, 5, 7, 11\}$ *ist äquivalent zu* $\rho(P_{EABC}) < 1$ *(da die Matrix substochastisch ist, ist das stationäre Maß kein Wahrscheinlichkeitsmaß, sondern ein sub-invariantes Maß).*

Kernidee

Die eigentliche Rolle der 12er-Zahl: Das 12-Kuss-Theorem garantiert, dass die Ikosaeder-Eckstruktur *maximal, aber nicht überfüllt* ist. Übertragen: $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ hat genau 12 Elemente — kein 13. Element existiert. Diese *Vollständigkeit ohne Redundanz* ist der tiefste gemeinsame Kern von Schütte-Spannung und EABC-Struktur. Sie liefert:

- Die Endlichkeit des Zustandsraums (Proposition 3.2).
- Die prinzipielle Anwendbarkeit von Spektralargumenten.
- Aber *nicht*: die konkrete Mischungsrate oder den Lyapunov-Exponenten.

4 Implikationen für den Lyapunov-Exponenten

4.1 Rückblick: Die konditionierte Driftrechnung

Aus *collatz_lyapunov_konditioniert.tex* gilt:

$$\mathbb{E}[\log F(B)] \;\approx\; -0{,}330 \;<\; 0,$$

unter der Näherung $\mathbb{E}[\nu_2 \mid l{=}k] \approx 2$ für $k \geq 1$. Der kritische Schwellenwert ist $\alpha^* \approx 1{,}34$: Für $\mathbb{E}[\nu_2 \mid l \geq 1] > \alpha^*$ bleibt der Drift negativ.

4.2 Was die Ikosaeder-Perspektive hinzufügt

Beitrag 1: Kompaktheitsargument (Analogie)

Das Schütte-Theorem ist ein *Kompaktheitssatz*: Es gibt keine unbeschränkte Folge von Küssvektoren — die Zahl ist endlich.
Übertragen auf Collatz: Der EABC-Zustandsraum ist endlich (4 Zustände). Dies bedeutet:

- Die Collatz-Bahn kann nicht "einfach entweichen" — sie muss ständig durch den EABC-Filter.
- Jede Iteration $\mathcal{U}$ bildet in $\{1, 5, 7, 11\}$ (mod 12) ab — der Zustandsraum hat keine "freien" Dimensionen.

Status: Diese Kompaktheit ist bewiesen (Endlichkeit von $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$), aber sie liefert keine direkte Schranke für $\mathbb{E}[\log F(B)]$.

Beitrag 2: Winkeldefekt als Log-Drift (Analogie)

Der Winkeldefekt des Ikosaeders $\delta_{\text{Iko}} = \pi/3$ misst, wie weit das Ikosaeder von flacher (planarer) Symmetrie abweicht. Numerisch:

$$\delta_{\text{Iko}}/(2\pi) \;=\; \tfrac{1}{6} \;\approx\; 0{,}167.$$

Der konditionierte Lyapunov-Exponent (in Basis-2-Logarithmen):

$$\mathbb{E}[\log F(B)] \;\approx\; -0{,}330 \;\approx\; -2 \cdot 0{,}167.$$

Numerische Beobachtung (spekulativ): $\mathbb{E}[\log F(B)] \approx -2 \cdot (\delta_{\text{Iko}}/2\pi)$.

Status: Diese numerische Koinzidenz ist nicht kausal erklärt. Sie ist eine interessante Beobachtung, aber *kein Beweis*.

Beitrag 3: Kissing-Bound als Mischungsschranke (Analogie)

Wenn die 12 Kugeln des Kissing-Problems den 12 Restklassen entsprechen, dann entspricht die Tatsache "keine 13. Kugel passt hinzu" dem Fakt:

Es gibt keine 13. Restklasse mod 12.

Dies ist trivial wahr, aber strukturell bedeutsam: Die EABC-Dynamik ist in einem abgeschlossenen, maximalen System — ohne Overflow. Wenn man annimmt, dass die 4 aktiven EABC-Klassen die 4-Ecken-Tetaeder- Unterstruktur des Ikosaeders spiegeln, dann liefert die "Spannung" zwischen den 12 Kugeln eine Erklärung, warum die inaktiven 8 Klassen als Drain fungieren: Sie sind die "nicht-Tetraeder-Ecken" im Ikosaeder.
Status: Geometrische Analogie; nicht formalisierbar ohne explizite Einbettung.

4.3 Numerische Zusammenfassung

Tabelle 1: Gegenüberstellung: Ikosaeder und Collatz-Lyapunov

Ikosaeder / Schütte		**Collatz / EABC**
12 Ecken	$\longleftrightarrow$	12 Restklassen mod 12
4 Tetraeder-Ecken	$\longleftrightarrow$	4 EABC-Klassen $\{1, 5, 7, 11\}$
8 restliche Ecken	$\longleftrightarrow$	8 inaktive Klassen
Kissing-Zahl $= 12$	$\longleftrightarrow$	$\lvert\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}\rvert = 12$
Winkeldefekt $\delta = \pi/3$	$\longleftrightarrow$	Drift $\approx -\pi/3 \cdot (1/\pi)$?
Schütte-Spannung $\sigma > 0$	$\longleftrightarrow$	Heuristische Drift-Lücke
Kissing $= 12$, nicht 13	$\longleftrightarrow$	Keine 13. Restklasse mod 12

5 Was lässt sich tatsächlich beweisen? Was bleibt Analogie?

5.1 Vollständige Statusübersicht

5.2 Die drei Ebenen im Klartext

5.2.1 Ebene 1: Was bewiesen ist

Beweisbare Aussagen

1. Das 12-Kuss-Theorem ist ein klassisches Resultat der Geometrie.
2. Die EABC-Klassen $\{1, 5, 7, 11\} \subset \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ sind die Einheitengruppe $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times$; das ist Gruppentheorie.
3. Die Übergangsmatrix P_{EABC} ist eine endliche substochastische (4×4)-Matrix mit $\rho \leq 1$.
4. Die LTE-Schranke (Lifting-the-Exponent) liefert $\mathbb{E}[\nu_2 \mid l \geq 1] \geq 2$, was den Drift unter dem kritischen Wert $\alpha^* \approx 1{,}34$ hält.
5. Die Zahl 12 erscheint doppelt: als Kissing-Zahl in $\mathbb{R}^3$ und als Modulus des EABC-Rahmens. Diese numerische Koinzidenz ist mathematisch real, aber kausal nicht erklärt.

Tabelle 2: Status aller Aussagen in diesem Dokument

Aussage	**Status**	**Quelle**
12-Kuss-Theorem (Schütte/van der Waerden 1953)	**bewiesen**	Klassisches Resultat
Ikosaeder hat genau 12 Ecken	**bewiesen**	Euklid / Euler
$\lvert\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}\rvert = 12$ Restklassen	**bewiesen**	Trivial
EABC-Klassen $= (\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times = \{1,5,7,11\}$	**bewiesen**	Gruppentheorie
$P(l=k) = 2^{-(k+1)}$ für $k \geq 1$	**bewiesen**	*coll._lyap._kond.tex*
LTE-Schranke $\nu_2(3n_l+1) = O(\log l)$	**bewiesen**	LTE (Kummer)
P_{EABC} ist endliche (4×4)-Matrix	**bewiesen**	Endlichkeit von $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$
$\rho(P_{\text{EABC}}) \leq 1$	**bewiesen**	Perron-Frobenius
Analogie: Ikosaeder-Ecken $\leftrightarrow$ EABC-Klassen	**Analogie**	Dieses Dokument
Numerische Koinzidenz $\mathbb{E}[\log F(B)] \approx -2\delta/(2\pi)$	**spekulativ**	Dieses Dokument
Kissing-Bound als Mischungsschranke	**Analogie**	Dieses Dokument
$\mathbb{E}[\log F(B)] \approx -0{,}330$	**heuristisch**	*coll._lyap._kond.tex*
$\rho(P_{\text{EABC}}) < 1$ (strikt)	**offen**	Mischung nötig
Ergodizität der Collatz-Bahn	**offen**	Birkhoff fehlt
Zyklenfreiheit für alle n	**offen**	Nicht bewiesen
Direkter Zusammenhang Schütte $\rightarrow$ Lyapunov	**offen**	Kein formaler Beweis

5.2.2 Ebene 2: Geometrische Analogie

Geometrische Analogie

Was die Analogie strukturell zeigt (aber nicht beweist):

- Die EABC-Dynamik lebt in einem *maximal kompakten*, endlichen Zustandsraum — analog zur Maximalität der 12 Kissing-Kugeln.
- Die "Spannung" im Ikosaeder (kein starres Gleichgewicht, Gregory-Newton-Lücke) spiegelt die "heuristische Lücke" in der Collatz-Drift-Rechnung: Alles deutet auf negativen Drift, aber keiner hat Ergodizität bewiesen.
- Die 4-Teilung EABC innerhalb der 12-Teilung mod 12 entspricht geometrisch dem Einbetten eines Tetraeders in das Ikosaeder — der "aktive Kern" innerhalb der maximalen Konfiguration.

5.2.3 Ebene 3: Was offen bleibt

Fundamental offene Fragen

1. **Mischung:** Ist P_{EABC} irreduzibel und aperiodisch? Dann wäre $\rho(P_{\text{EABC}}) < 1$ automatisch, und ein stationäres Maß existierte — aber Collatz-Dynamik mit beliebigem Startpunkt bleibt komplizierter als eine endliche Markovkette.
2. **Ergodizität:** Ohne Birkhoff-Ergodensatz für die Collatz-Abbildung $\mathcal{U}$ folgt aus $\mathbb{E}[\log F(B)] < 0$ nur, dass der Drift für *zufällig gewählte* Bahnen negativ ist, nicht für alle $n \in \mathbb{N}$.
3. **Quantitative Brücke:** Es gibt keine formale Übertragung der Schütte-Ungleichung (Lemma 3.1) auf eine Spektralschranke für P_{EABC}. Die Matrixeinträge sind Übergangswahrscheinlichkeiten, keine Winkelkosinusse von Einheitsvektoren.
4. **Winkeldefekt-Drift:** Die numerische Koinzidenz $\mathbb{E}[\log F(B)] \approx -2\delta_{\text{Iko}}/(2\pi)$ ist ungeklärt. Sie könnte Zufall sein.

5.3 Präzisiertes Hauptresultat dieses Dokuments

Stärkster beweisbarer Satz (dieses Dokuments)

Die Zahl 12 erscheint in zwei unabhängigen mathematischen Kontexten:

1. Als Kissing-Zahl in $\mathbb{R}^3$ (Schütte/van der Waerden, 1953): maximal viele, geometrisch gespannte Kugeln ohne Überlappung.
2. Als Modulus des EABC-Rahmens: $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times = \{1, 5, 7, 11\}$, mit $|(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times| = 4$ aktiven und 8 inaktiven Klassen.

Beide Strukturen sind maximal kompakt und endlich. Aus der Endlichkeit folgt:

- P_{EABC} ist eine endliche Matrix (Proposition 3.2).
- Spektralargumente sind *prinzipiell anwendbar*, sobald Mischung gezeigt ist.
- Die negative konditionierte Drift $\mathbb{E}[\log F(B)] \approx -0{,}330$ (aus *collatz_lyapunov_konditioniert.tex*) ist innerhalb des endlichen Zustandsraums konsistent.

Was dies *nicht* beweist: Die Collatz-Vermutung. Die Ikosaeder-Analogie verstärkt die geometrische Kohärenz des Rahmens, ersetzt aber nicht die fehlenden Schritte: Ergodizität, Zyklenfreiheit, und einen quantitativen Beweis der Drift-Negativität für alle Bahnen.

A Ikosaeder-Daten und Adjazenzstruktur

Das reguläre Ikosaeder $\mathcal{I}$ hat Koordinaten der 12 Ecken (in Standardlage):

$$V(\mathcal{I}) \;=\; \Big\{(\pm 1, 0, \pm\varphi),\ (0, \pm\varphi, \pm 1),\ (\pm\varphi, \pm 1, 0)\Big\},$$

mit dem goldenen Schnitt $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$. Die Gram-Identität der Adjazenzmatrix (vgl. *IkoDo_transition.tex*):

$$B_I^\top B_I \;=\; 5\, I_{12} + A_I,$$

denn jede Ikosaederecke liegt auf genau 5 Kanten.

Der Winkel zwischen benachbarten Ecken:

$$\cos\theta_{\text{benachb}} \;=\; \frac{\langle v_i, v_j\rangle}{\|v_i\|\|v_j\|} \;=\; \frac{1}{\sqrt{5}} \;\approx\; 0{,}447, \qquad \theta \;\approx\; 63{,}4\text{ř}.$$

Dieser Winkel liegt knapp über dem Kissing-Mindestwinkel 60ř, was die "Spannung" illustriert: Die Ikosaeder-Ecken sind fast, aber nicht ganz auf der Grenze der Kissing-Bedingung.

B Verbindung zu den Vorgängerdokumenten

Dieses Dokument steht in folgender Beziehung zu den anderen Collatz-Texten des Projekts:

Datei	**Inhalt und Verbindung**
collatz_lyapunov.tex	Naive Lyapunov-Analyse, $\mathbb{E}[\log F(B)] \approx -0{,}83$ (geometrische ν-Verteilung, unkonditioniert)
collatz_lyapunov_konditioniert.tex	Konditionierte Analyse, $\mathbb{E}[\log F(B)] \approx -0{,}33$; LTE-Präzisierung; Sensitivitätsanalyse; kritischer Wert $\alpha^* \approx 1{,}34$
collatz_eabc_spektrum.tex	EABC-Klassenstruktur; Spannungs-/Drain-Regime
collatz_ikosaeder_spannung.tex	Dieses Dokument: geometrische Analogie Ikosaeder $\leftrightarrow$ EABC